

TD 21. Analyse asymptotique.

Exercice 1. *Attention aux idées fausses* On pose $f(x) = x^3 \sin \frac{1}{x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$.

- Montrer que $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^2)$. Qu'est-ce que cela signifie en termes de DL ? Qu'en déduire ?
- Montrer que, pourtant, f n'est pas deux fois dérivable en 0, et que f' n'admet pas de DL à l'ordre 1 en 0.

Exercice 2. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle I , et $a \in I$. Calculer, si cette limite existe :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2}.$$

Exercice 3. Déterminer les DL des fonctions f suivantes à l'ordre et au point demandés.

- $\frac{e^x - 1 - \sin x}{\cos x + 1}$ en 0 à l'ordre 2
- $\frac{e^x - 1 - \sin x}{\cos x - 1}$ en 0 à l'ordre 2
- $\frac{x\sqrt{x} - 1}{x^2 - 1}$ en 1 à l'ordre 2
- $\exp\left(\frac{1}{1+x}\right)$ en 0 à l'ordre 2
- $\int_x^{x^2} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$ en 0 à l'ordre 10
- $\text{Arctan}\left(\frac{1+x}{2+x}\right)$ en 0 à l'ordre 2

Exercice 4. En utilisant le lien entre $\tan'$ et $\tan$, retrouver le DL à l'ordre 3 en 0 de $\tan$.

Exercice 5. Soit $f :]-1, +\infty[\rightarrow J$

$$x \mapsto xe^x.$$

- Montrer que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser. Montrer que f et f^{-1} sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leurs ensembles de définition.
- Déterminer le DL₃ en 0 de f^{-1} .

Exercice 6. Déterminer un équivalent simple de :

- $u_n = -\sqrt{n} + \cos\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} + \ln(n^2)$
- $u_n = \ln(n+1) - \ln(n+2)$
- $u_n = n^{\frac{1}{n}} - 1$
- $u_n = n(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1})$
- $u_n = \sqrt[3]{8n^3+1} - 2n$
- $u_n = \ln(n^2 - 3n + 2)$

Exercice 7. Donner un équivalent simple des fonctions suivantes, au voisinage du point donné :

- $\frac{x^3 + 1 - \cos x}{(x^2 - 2x) \tan(3x)}, x = 0$
- $\frac{\sin(x \ln x)}{x}, x = 0$
- $\frac{e^x - e^{-x}}{x}, x = 0 \text{ et } x = +\infty$
- $\frac{\ln \cos(3x)}{\sin^3(2x)}, x = 0$
- $\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}, x = +\infty$
- $x \ln(1+x) - (x+1) \ln x, x = +\infty$
- $\frac{\sqrt{1 + \tan^2 x} - 1}{\text{Arcsin } x}, x = 0$
- $x(2 + \cos x) - 3 \sin x, x = 0$

Exercice 8. Dans chacun des cas suivants, calculer la limite de (u_n) :

a) $u_n = \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n$, où $t > 0$

b) $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 + n + 2}}$

c) $u_n = n \left(\cos \frac{1}{n} - \ln(e + \frac{1}{n}) \right)$

d) $u_n = \frac{\ln \left(\cos \left(\frac{a}{n} \right) \right)}{\ln \left(\cos \left(\frac{b}{n} \right) \right)}$, (a et b non nuls)

Exercice 9. Calculer la limite de f au point donné :

a) $\ln x \cdot \ln(1 + \ln(1 + x))$, $x = 0$

b) $\frac{\ln(\sin^2 x)}{(\frac{\pi}{2} - x)^2}$, $x = \frac{\pi}{2}$

c) $\frac{1}{x^2}(e^{\cos x - 1} - 1)$, $x = 0$

d) $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{e}}{\ln(x) - 1}$, $x = e$

e) $(\sin x)^{\ln(x - \frac{\pi}{2})}$, $x = \frac{\pi}{2} +$

f) $\left(\frac{1}{\operatorname{ch} x}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$, $x = 0$

Exercice 10. On pose, pour tout $x \in]-1, +\infty[\setminus \{0\}$, $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$.

Montrer que l'on peut prolonger f en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.

"Revisions" : applications déjà vues des DL

Exercice 11. On pose, pour tout $x \in]-1, 0[\cup]0, +\infty[$, $f(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$.

Montrer que f se prolonge en une fonction dérivable sur $] -1, +\infty[$, et déterminer la position relative de la courbe de f par rapport à sa tangente au point d'abscisse 0.

Exercice 12. On pose $f : x \mapsto \frac{2x^2 - 1}{x} - x^2 \ln \left(\frac{x+1}{x} \right)$.

Déterminer le domaine de définition de f .

Montrer que la courbe de f admet des asymptotes en $-\infty$ et en $+\infty$, et étudier la position de la courbe par rapport à ces asymptotes.

Exercice 3. Déterminer les DL des fonctions f suivantes à l'ordre et au point demandés.

a) $\frac{e^x - 1 - \sin x}{\cos x + 1}$ en 0 à l'ordre 2 b) $\frac{e^x - 1 - \sin x}{\cos x - 1}$ en 0 à l'ordre 2

c) $\frac{x\sqrt{x} - 1}{x^2 - 1}$ en 1 à l'ordre 2 d) $\exp\left(\frac{1}{1+x}\right)$ en 0 à l'ordre 2

e) $\int_x^{x^2} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$ en 0 à l'ordre 10 f) $\operatorname{Arctan}\left(\frac{1+x}{2+x}\right)$ en 0 à l'ordre 2

$$a) \quad \frac{e^x - 1 - \sin x}{\cos x + 1} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{\cancel{1} + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - \cancel{1} - (x + o(x^2))}{\cos x + 1}$$

$$= \frac{\cancel{x} + \frac{x^2}{2} - \cancel{x} + o(x^2)}{\cos x + 1} \underset{x \rightarrow 0}{=}$$

$$= \left(\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \times \frac{1}{1 + \cos x}$$

$$= \left(\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \times \frac{1}{1 + 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}$$

$$= \left(\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \times \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2)}$$

En posant $u = \frac{x^2}{4} + o(x^2)$, on a bien $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ et puisque $u \sim \frac{x^2}{4}$, un $o(u)$ est un $o(x^2)$

Ainsi :

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \left(1 + \left(\frac{x^2}{4} + o(x^2) \right) + o(x^2) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \left(1 + \frac{x^2}{4} + o(x^2) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4) \right)$$

$$\boxed{= \frac{x^2}{4} + o(x^2)} \quad \checkmark$$

$$b) \quad \frac{e^x - 1 - \sin x}{\cos x - 1} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{\cancel{1} + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) - \cancel{1} - (x - \frac{x^3}{6} + o(x^4))}{\cancel{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) - \cancel{1}}$$

$$= \frac{\cancel{x} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) - \cancel{x} + \frac{x^3}{6} + o(x^4)}{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)}$$

$$= \frac{\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)}{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\frac{x^2}{2} \left(1 + \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{12} + o(x^2) \right)}{\frac{x^2}{2} \left(-1 + \frac{x^2}{12} + o(x^2) \right)} \\
&\underset{x \rightarrow 0}{=} \left(1 + \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{12} + o(x^2) \right) \times \frac{1}{-1 + \frac{x^2}{12} + o(x^2)} \\
&\underset{x \rightarrow 0}{=} \left(1 + \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{12} + o(x^2) \right) \times \frac{-1}{1 - \frac{x^2}{12} + o(x^2)} \\
&\underset{x \rightarrow 0}{=} \left(1 + \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{12} + o(x^2) \right) \times (-1) \left(\frac{1}{1 - \frac{x^2}{12} + o(x^2)} \right)
\end{aligned}$$

En posant $u = \frac{x^2}{12} + o(x^2)$, on a bien $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ et puisque $u \sim \frac{x^2}{12}$, un $o(u)$ est un $o(x^2)$.

Ainsi :

$$\begin{aligned}
&\underset{x \rightarrow 0}{=} - \left(1 + \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{12} + o(x^2) \right) \left(1 + \left(\frac{x^2}{12} + o(x^2) \right) + o(x^2) \right) \\
&\underset{x \rightarrow 0}{=} - \left(1 + \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{12} + o(x^2) \right) \left(1 + \frac{x^2}{12} + o(x^2) \right) \\
&\underset{x \rightarrow 0}{=} - \left(1 + \frac{x^2}{12} + \frac{2}{3}x + \frac{x^3}{18} + \frac{x^2}{12} + \frac{x^4}{144} + o(x^4) \right) \\
&\underset{x \rightarrow 0}{=} - \left(1 + \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) \\
&\underset{x \rightarrow 0}{=} -1 - \frac{2}{3}x - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \quad \checkmark
\end{aligned}$$

$$c) \frac{x\sqrt{x}-1}{x^2-1} = \frac{x^{\frac{3}{2}}-1}{x^2-1}$$

Posons $h = x - 1$ de sorte que $x \rightarrow 1$ revient à $h \rightarrow 0$, on a donc $x = h + 1$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(h+1)^{\frac{3}{2}} - 1}{(h+1)^2 - 1} \\
&\underset{h \rightarrow 0}{=} \frac{1 + \frac{3}{2}h + \frac{\frac{3}{2}(\frac{3}{2}-1)}{2}h^2 + \frac{\frac{3}{2}(\frac{3}{2}-2)}{6}h^3 + o(h^3) - 1}{1 + 2h + \frac{2(2-1)}{2}h^2 + \frac{2(2-2)}{2}h^3 + o(h^3) - 1} \\
&\underset{h \rightarrow 0}{=} \frac{\frac{3}{2}h + \frac{3}{8}h^2 - \frac{3}{24}h^3 + o(h^3)}{2h + h^2 + o(h^3)} \\
&\underset{h \rightarrow 0}{=} \frac{2h \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{16}h - \frac{3}{48}h^2 + o(h^2) \right)}{2h \left(1 + \frac{h}{2} + o(h^2) \right)} \\
&\underset{h \rightarrow 0}{=} \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{16}h - \frac{3}{48}h^2 + o(h^2) \right) \times \frac{1}{1 + \frac{h}{2} + o(h^2)}
\end{aligned}$$

En posant $u = \frac{h}{2} + o(h^2)$, on a bien $u \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ et puisque $u \sim \frac{h}{2}$, un $\sigma(u^2)$ est un $o(h^2)$.

Ainsi :

$$h \rightarrow 0 \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{16}h - \frac{3}{48}h^2 + o(h^2) \right) \times \left(1 - \left(\frac{h}{2} + o(h^2) \right) + \left(\frac{h}{2} + o(h^2) \right)^2 + o(h^2) \right)$$

$$h \rightarrow 0 \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{16}h - \frac{3}{48}h^2 + o(h^2) \right) \times \left(1 - \frac{h}{2} + o(h^2) + \frac{h^2}{4} + o(h^3) + o(h^4) + o(h^4) \right)$$

$$h \rightarrow 0 \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{16}h - \frac{3}{48}h^2 + o(h^2) \right) \times \left(1 - \frac{1}{2}h + \frac{1}{4}h^2 + o(h^2) \right)$$

$$h \rightarrow 0 \frac{3}{4} - \frac{3}{8}h + \frac{3}{16}h^2 + \frac{3}{16}h - \frac{3}{32}h^2 - \frac{3}{48}h^2 + o(h^2)$$

$$h \rightarrow 0 \frac{3}{4} - \frac{3}{16}h + \frac{1}{32}h^2 + o(h^2)$$

$$\boxed{x \rightarrow 1 \frac{3}{4} - \frac{3}{16}(x-1) + \frac{1}{32}(x-1)^2 + o((x-1)^2)} \quad \checkmark$$

d) $\exp\left(\frac{1}{1+x}\right) \underset{x \rightarrow 0}{=} \exp(1 - x + x^2 + o(x^2))$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \exp(1) \exp(-x + x^2 + o(x^2))$$

En posant $u = -x + x^2 + o(x^2)$ on a bien $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ et puisque $u \sim -x$, un $\sigma(u^2)$ est un $o(x^2)$.

Ainsi :

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \exp(1) \left(1 + (-x + x^2 + o(x^2)) + \frac{(-x + x^2 + o(x^2))^2}{2} + o(x^2) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \exp(1) \left(1 - x + x^2 + o(x^2) + \frac{x^2 + x^4 + o(x^4) - 2x^3 + o(x^3) + o(x^4)}{2} + o(x^2) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \exp(1) \left(1 - x + x^2 + o(x^2) + \frac{x^2 + o(x^2)}{2} + o(x^2) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \exp(1) \left(1 - x + x^2 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \exp(1) \left(1 - x + \frac{3}{2}x^2 + o(x^2) \right)$$

$$\boxed{x \rightarrow 0 e - ex + \frac{3e}{2}x^2 + o(x^2)} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned}
e) \int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt &= \int_x^{x^2} (1+t^4)^{-\frac{1}{2}} dt \\
&= \int_x^{x^2} \left(1 - \frac{1}{2}t^4 + \frac{-\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2} t^8 + o(t^{12}) \right) dt \\
&= \int_x^{x^2} \left(1 - \frac{1}{2}t^4 + \frac{3}{8}t^8 + o(t^{12}) \right) dt \\
&= \left[t - \frac{1}{2} \frac{t^5}{5} + \frac{3}{8} \frac{t^9}{9} + o(t^{13}) \right]_x^{x^2} \\
&= x^2 - \frac{1}{10} x^{10} + \frac{3}{72} x^{18} + o(x^{26}) - \left(x - \frac{1}{10} x^5 + \frac{3}{72} x^9 + o(x^{13}) \right) \\
&= -x + x^2 + \frac{1}{10} x^5 - \frac{1}{24} x^9 - \frac{1}{10} x^{10} + \frac{1}{24} x^{18} + o(x^{26})
\end{aligned}$$

$$\boxed{x \rightarrow 0 \quad -x + x^2 + \frac{1}{10} x^5 - \frac{1}{24} x^9 - \frac{1}{10} x^{10} + o(x^{10})} \quad \text{Pas de sens}$$

Autre méthode : Primitivation de DL À vérifier

Posons $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f est la dérivée de $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} \qquad x \mapsto \int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt$$

autrement dit F est la primitive de f .

f admet un DL en 0 à l'ordre 9 :

$$f \underset{t \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{1}{2}t^4 + \frac{3}{8}t^8 + o(t^9)$$

D'après le théorème de la primitivation de DL F admet un DL à l'ordre 10 en 0 :

$$F(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} F(0) + t - \frac{1}{10}t^5 + \frac{3}{72}t^9 + o(t^{10})$$

$$\text{et } \int_x^{x^2} f(t) dt = F(x^2) - F(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} F(0) + x^2 - \frac{1}{10}x^{10} + o(x^{10}) - \left(F(0) + x - \frac{1}{10}x^5 + \frac{1}{24}x^9 + o(x^{10}) \right)$$

$$= -x + x^2 + \frac{1}{10}x^5 - \frac{1}{24}x^9 - \frac{1}{10}x^{10} + o(x^{10})$$

$$f) \quad \forall x \in]-2, +\infty[, f(x) = \operatorname{Arctan}\left(\frac{1+x}{2+x}\right)$$

$$(\operatorname{Arctan}(u))' = \frac{u'}{1+u^2}$$

méthode 1: f est dérivable, $\forall x > -2$, $f'(x) = \frac{1 \times (2+x) - (1+x) \times 1}{(2+x)^2} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{2+x}\right)^2}$

$$= \frac{1}{(2+x)^2 + (1+x)^2}$$

$$= \frac{1}{5 + 6x + 2x^2}$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{5} \times \frac{1}{1 + \frac{6}{5}x + o(x)}$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{5} \left(1 - \left(\frac{6x}{5} + o(x) \right) + o(x) \right)$$

$$\left(\text{car } \frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + o(u) \right)$$

$$f'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{5} - \frac{6x}{25} + o(x)$$

D'où $f(x) = \underbrace{f(0)}_{\operatorname{Arctan}(\frac{1}{2})} + \frac{x}{5} - \frac{3}{25}x^2 + o(x^2)$

méthode 2:

$$f \text{ est de classe } \mathcal{C}^2, \text{ par T-Y, } f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \underbrace{f(0)}_{\operatorname{Arctan}(\frac{1}{2})} + \underbrace{f'(0)}_{\frac{1}{5}}x + \underbrace{\frac{f''(0)}{2}}_?x^2 + o(x^2)$$

$$\forall x > -2, f''(x) = -\frac{6+4x}{(5+6x+2x^2)^2} \quad \text{d'où } f''(0) = -\frac{6}{25}$$

$$\text{Ainsi, } f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} f(0) + \frac{1}{5}x - \frac{6}{25}x^2 + o(x^2)$$

Exercice 6. Déterminer un équivalent simple de :

a) $u_n = -\sqrt{n} + \cos\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} + \ln(n^2)$

b) $u_n = \ln(n+1) - \ln(n+2)$

c) $u_n = n^{\frac{1}{n}} - 1$

d) $u_n = n(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1})$

e) $u_n = \sqrt[3]{8n^3+1} - 2n$

f) $u_n = \ln(n^2 - 3n + 2)$

a) $u_n = -\sqrt{n} + \cos\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} + \ln(n^2)$

car cos est borné et $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow$ donc ce sont des $o(-\sqrt{n})$

de plus $\ln(n) = o(-\sqrt{n})$

Donc $u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} -\sqrt{n} + o(-\sqrt{n})$

Donc $u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} -\sqrt{n}$

b) $u_n = \ln(n+1) - \ln(n+2) = \ln\left(\frac{n+1}{n+2}\right)$

$= \ln\left(\frac{n+2-1}{n+2}\right)$

$= \ln\left(1 - \frac{1}{n+2}\right)$

Donc $u_n \sim -\frac{1}{n+2} \sim -\frac{1}{n}$

car $\ln(1+x) \sim x$
 $x \rightarrow 0$

et $-\frac{1}{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

c) $u_n = n^{\frac{1}{n}} - 1$

$= \exp\left(\ln\left(n^{\frac{1}{n}}\right)\right) - 1$

$= \exp\left(\frac{\ln(n)}{n}\right) - 1$

Donc $u_n \sim \frac{\ln(n)}{n}$ car $\frac{\ln(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ (et $e^x - 1 \sim x$ $x \rightarrow 0$)

d) $u_n = n\sqrt{n^2-1} \left(\frac{\sqrt{n^2+1}}{\sqrt{n^2-1}} - 1 \right)$

$= n\sqrt{n^2-1} \left(\sqrt{1 + \frac{2}{n^2-1}} - 1 \right)$

Or $\frac{2}{n^2-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Donc $u_n \sim n\sqrt{n^2-1} \times \frac{2}{2(n^2-1)} = \frac{n}{\sqrt{n^2-1}} \sim \frac{n}{\sqrt{n^2}} = 1$

(et $\sqrt{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{\sim} 1 + \frac{1}{2}u$)

$$\begin{aligned}
 e) \quad u_n &= (8n^3 + 1)^{1/3} - 2n \\
 &= 2n \left(1 + \frac{1}{8n^3} \right)^{1/3} - 2n \\
 &= 2n \left(\left(1 + \frac{1}{8n^3} \right)^{1/3} - 1 \right)
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } u_n \sim 2n \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{8n^3} = \frac{1}{12n^2} \quad \left(\text{car } \frac{1}{8n^3} \rightarrow 0 \text{ et que } (1+u)^k \sim ku \right)$$

f) $n^2 - 3n + 2 \sim n^2$ mais ! on ne peut pas composer par $\ln$.

$$\text{Donc } \ln(n^2 - 3n + 2) = \ln(n^2 (1 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}))$$

$$= 2 \ln(n) + \underbrace{\ln(1 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2})}_{\text{ceci tend vers 0 quand } n \rightarrow +\infty}$$

ceci tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$

donc c'est un $o(\ln(n))$

$$\text{Donc } u_n \sim 2 \ln(n)$$

Exercice 5. Soit $f:]-1, +\infty[\rightarrow J$

$$x \mapsto xe^x.$$

- a) Montrer que f réalise une bijection de $] - 1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser. Montrer que f et f^{-1} sont de classe C^∞ sur leurs ensembles de définition.
 b) Déterminer le DL₃ en 0 de f^{-1} .

a) f est dérivable par produit.

$$\forall x \in]-1, +\infty[, f'(x) = e^x + xe^x = e^x(1+x)$$

$\forall x \in]-1, +\infty[, f'(x) > 0$, donc f est strictement croissante et continue sur cet intervalle donc

f réalise une bijection de $] - 1, +\infty[$ dans $] \lim_{x \rightarrow -1} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) [=] -\frac{1}{e}, +\infty [= J$

f est de classe C^∞ par produit de fonction de classe C^∞ .

$$\text{On } \forall x \in]-1, +\infty[, f'(x) = e^x(1+x) \neq 0$$

Donc f^{-1} est de classe C^∞ (th du chap 12 : $\begin{cases} \text{si } f \text{ vérifie les hyp du th de la bij} \\ \text{si } f \text{ est de classe } C^\infty \\ \text{si } f' \text{ ne s'annule jamais} \end{cases}$ Alors f^{-1} de classe C^∞)

b) f^{-1} est de classe C^3 sur $J =] -\frac{1}{e}, +\infty [$, donc, par la formule de Taylor-Young, f^{-1} a un DL₃ en 0 (car $0 \in J$)

$$\text{Donc } \exists (a_0, a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^4, f^{-1}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + o(x^3)$$

$$\text{et } a_0 = f^{-1}(0) = 0 \text{ car } 0 = f(0) \text{ Donc } f^{-1}(x) = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + o(x^3)$$

$$\forall x \in I, f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{Or } f(x) = xe^x = x(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2))$$

$$= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$\text{Donc } x = f^{-1}\left(\underbrace{x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3)}_{\substack{u \rightarrow 0 \\ x \rightarrow 0}, u \sim x \text{ donc un } o(u^3) = o(x^3)}\right)$$

$$x = a_1\left(x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3)\right) + a_2\left(x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3)\right)^2 + a_3\left(x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3)\right)^3 + o(x^3)$$

$$x = a_1x + a_1x^2 + \frac{a_1}{2}x^3 + a_2x + 2a_2x^2 + a_3x^3 + o(x^3)$$

$$x = a_1x + (a_1 + a_2)x^2 + \left(\frac{a_1}{2} + 2a_2 + a_3\right)x^3 + o(x^3)$$

$$\text{Donc } 0 \cdot 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^3 + o(x^3) = a_1x + (a_1 + a_2)x^2 + \left(\frac{a_1}{2} + 2a_2 + a_3\right)x^3 + o(x^3)$$

Par unicité des coeff. d'un DL.

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_1 + a_2 = 0 \\ \frac{a_1}{2} + a_2 + a_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = -1 \\ a_3 = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$D'_{ai} f^{-1}(x) \Big|_{x \rightarrow 0} = x - x^2 + \frac{3}{2} x^3 + o(x^3)$$

Exercice 4. En utilisant le lien entre $\tan'$ et $\tan$, retrouver le DL à l'ordre 3 en 0 de $\tan$.

$$\tan'(x) = 1 + (\tan(x))^2$$

$\tan$ possède un DL à l'ordre 3 car elle est de classe C^3 , donc, T-Y,

$$\exists (a_0, a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^4, \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + o(x^3)$$

$$\text{Or } \tan \text{ impair donc } \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_1 x + a_3 x^3 + o(x^3) \quad (a_0 = a_2 = 0)$$

$\tan'$ est de classe C^2 donc elle a un DL_2 en 0, et le DL_3 en 0 s'obtient en le primitivant.

donc le DL_2 en 0 de $\tan'$ s'obtient en "dérivant" le DL_3 en 0 de $\tan$.

$$\tan'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + o(x^2)$$

$$\text{d'où } a_1 + 3a_3 x^2 + o(x^2) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + a_1 x + a_3 x^3 + o(x^3)^2$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + a_1^2 x^2 + o(x^2)$$

Exercice 7. Donner un équivalent simple des fonctions suivantes, au voisinage du point donné :

a) $\frac{x^3 + 1 - \cos x}{(x^2 - 2x) \tan(3x)}, x = 0$

b) $\frac{\sin(x \ln x)}{x}, x = 0$

c) $\frac{e^x - e^{-x}}{x}, x = 0 \text{ et } x = +\infty$

d) $\frac{\ln \cos(3x)}{\sin^3(2x)}, x = 0$

e) $\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}, x = +\infty$

f) $x \ln(1 + x) - (x + 1) \ln x, x = +\infty$

g) $\frac{\sqrt{1 + \tan^2 x} - 1}{\operatorname{Arcsin} x}, x = 0$

h) $x(2 + \cos x) - 3 \sin x, x = 0$

a) $\frac{x^3 + 1 - \cos(x)}{(x^2 - 2x) \tan(3x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^3 + 1 - (1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2))}{(x^2 - 2x) \tan(3x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^3 + 1 - 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{-2x \times 3x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{-6x^2} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{1}{12}$

Donc $\frac{x^3 + 1 - \cos(x)}{(x^2 - 2x) \tan(3x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{1}{12}$

Donc $\frac{x^3 + 1 - \cos(x)}{(x^2 - 2x) \tan(3x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{1}{12}$

b) $\frac{\sin(x \ln x)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x \ln(x)}{x} = \ln(x)$

car $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ car $x \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

c) $\frac{e^x - e^{-x}}{x} = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \times \frac{2}{x} = \operatorname{sh}(x) \times \frac{2}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \times \frac{2}{x} = 2$

ou : $\frac{e^x - e^{-x}}{x} = \frac{e^{-x}(e^{2x} - 1)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{e^{-x}(2x)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 2$

$\underset{x \rightarrow 0}{\sim} 2e^{-x}$ or $e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \in \mathbb{R}^*$ donc $e^{-x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1$

$\underset{x \rightarrow 0}{\sim} 2$

ou $+\infty$: $\frac{e^x - e^{-x}}{x} = \frac{e^x + o(e^x)}{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^x}{x}$

donc $\frac{e^x - e^{-x}}{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^x}{x}$

$$d) \sin^3(2x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} (2x)^3 \text{ car } 2x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ (et } \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x)$$

$$\ln(\cos(3x)) = \ln(1 + \cos(3x) - 1) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \cos(3x) - 1 \text{ car } \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \text{ et } \cos(3x) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\text{Donc } \ln(\cos(3x)) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{(3x)^2}{2} \text{ car } 1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2} \text{ et } 3x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\text{D'où } \frac{\ln(\cos(3x))}{\sin^3(2x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{-\frac{9x^2}{2}}{8x^3} = -\frac{9}{16x}$$

$$e) \sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x} = \sqrt{x} \left(\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{x}}} - 1 \right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{x} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) = \frac{1}{2} \text{ car } \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$$\begin{aligned} f) x \ln(1+x) - (x+1) \ln(x) &= x \left(\ln\left(x\left(1+\frac{1}{x}\right)\right) \right) - (x+1) \ln(x) \\ &= \cancel{x \ln(x)} + x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \cancel{x \ln(x)} - \ln(x) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \left(\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) - \ln(x) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \underbrace{1 + o(1)}_{o(\ln(x))} - \ln(x) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } x \ln(1+x) - (x+1) \ln(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} -\ln(x)$$

$$\begin{aligned} g) \frac{\sqrt{1+\tan^2(x)} - 1}{\operatorname{Arctan}(x)} &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\sqrt{1+\tan^2(x)} - 1}{x} \\ &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\frac{1}{2} \tan^2(x)}{x} \text{ car } \tan^2(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ (et car } \sqrt{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2} x) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\frac{1}{2} x^2}{x} = \frac{x}{2} \text{ car } x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ (et car } \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h) x(2+\cos x) - 3\sin(x) &\underset{x \rightarrow 0}{=} x \left(2 + 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) - 3 \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \right) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} 3x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{24} - 3x + \frac{x^3}{2} + \frac{3x^5}{120} + o(x^5) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{(5-3)x^5}{120} + o(x^5) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } x(2+\cos x) - 3\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^5}{60}$$

Exercice 8. Dans chacun des cas suivants, calculer la limite de (u_n) :

a) $u_n = \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n$, où $t > 0$

b) $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 + n + 2}}$

c) $u_n = n \left(\cos \frac{1}{n} - \ln(e + \frac{1}{n}) \right)$

d) $u_n = \frac{\ln \left(\cos \left(\frac{a}{n} \right) \right)}{\ln \left(\cos \left(\frac{b}{n} \right) \right)}$, (a et b non nuls)

a) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \exp\left(\frac{\ln(1 + \frac{t}{n})}{\frac{1}{n}}\right)$ Variante: $n \ln(1 + \frac{t}{n}) \sim n \times \frac{t}{n}$ car $\frac{t}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ (et $\ln(1+x) \sim x$)

Donc $\frac{\ln(1 + \frac{t}{n})}{\frac{1}{n}} = t \times \frac{\ln(1 + \frac{t}{n})}{\frac{t}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} t$

Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \exp(t)$

$n \ln(1 + \frac{t}{n}) \sim t$

Donc $n \ln(1 + \frac{t}{n}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} t$

Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \exp(t)$ car exp continue en t .

b) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 + n + 2}}$

$e^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n}$ car $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ (et car $e^x - 1 \sim x$)

$\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 + n + 2} = \sqrt{n^2 + n + 2} \left(\sqrt{\frac{n^2 + n + 2}{n^2 + n + 2}} - 1 \right)$

$= \sqrt{n^2 + n + 2} \left(\sqrt{1 + \frac{-2}{n^2 + n + 2}} - 1 \right)$

$\sim \sqrt{n^2 + n + 2} \times \frac{-2}{2(n^2 + n + 2)}$ car $\frac{-2}{n^2 + n + 2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$\sim \frac{-1}{\sqrt{n^2 + n + 2}}$

$\sim -\frac{1}{n}$

Donc $u_n \sim \frac{1}{n} \times \frac{n}{-1} = -1$ donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -1$

c) $u_n = n \left(1 - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) - \ln\left(e\left(1 + \frac{1}{ne}\right)\right) \right)$

$= n \left(1 - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) - \ln(e) - \ln\left(1 + \frac{1}{ne}\right) \right)$

$= n \left(1 + o\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{ne} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)$

$= -\frac{1}{e} + o(1)$ Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{e}$

$$d) \rho_n(\cos(\frac{a}{n})) = \ln(1 + \cos(\frac{a}{n}) - 1) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \cos(\frac{a}{n}) - 1 \quad \cos(\frac{a}{n}) - 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{(a/n)^2}{2} \quad \cos \frac{a}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

De même pour le dénominateur donc : $u_n \sim \frac{-\frac{a^2}{2n^2}}{-\frac{b^2}{2n^2}} = \frac{a^2}{b^2}$ Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{a^2}{b^2}$

Exercice 10. On pose, pour tout $x \in]-1, +\infty[\setminus \{0\}$, $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$.

Montrer que l'on peut prolonger f en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.

$$\forall x \in]-1, +\infty[\setminus \{0\}, f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$$

$$= \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)}$$

$$x - \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\text{Donc } x - \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2}$$

$$\text{Et } x \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \times x$$

$$\text{Donc } f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \quad \text{donc } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

f a une limite finie en 0 donc elle est prolongeable par continuité en posant $f(0) = \frac{1}{2}$.

• f est continue sur $] -1, +\infty[$ car elle l'est en 0 parce qu'on l'a prolongée par continuité en 0, et elle l'est sur $] -1, 0[$ et sur $] 0, +\infty[$ par somme, quotient et composition.

• f est dérivable sur $] -1, +\infty[\setminus \{0\}$ par opération

$$\bullet \text{ et } \forall x \in]-1, +\infty[\setminus \{0\}, f'(x) = -\frac{\frac{1}{1+x}}{\ln^2(1+x)} + \frac{1}{x^2}$$

$$= \frac{-x^2 + \ln^2(1+x)(x+1)}{x^2 \ln^2(1+x)(x+1)}$$

$$x^2 \ln^2(1+x)(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2 \times x \times 1 \quad \text{et} \quad -x^2 + \ln^2(1+x)(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} -x^2 + \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)(1+x)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} -x^2 + x^2 \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)(1+x)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} -x^2 + x^2 \left(1 + \left(-\frac{x}{2}\right)^2 + 2 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{x}{2}\right) + 2 \cdot 1 \cdot \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)(1+x)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} -x^2 + (1+x)x^2 \left(1 - x + \frac{11}{12}x^2 + o(x^2)\right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} -x^2 + x^2 - x^3 + \frac{11}{12}x^4 - x^3 - x^4 + o(x^4)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)$$

$$\text{Donc } -x^2 + \ln^2(1+x)(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^4}{12} \quad \text{et} \quad f'(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{-\frac{x^4}{12}}{x^4} = -\frac{1}{12} \quad \text{Donc } f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{12}$$

Par le théorème de la limite de la dérivée :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{12}$$

f est donc dérivable en 0 et $f'(0) = -\frac{1}{12}$

L'information $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{12}$ se réécrit donc $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} f'(0)$

Donc f' est continue en 0.

Par ailleurs, f' est continue sur $]-1, +\infty[\setminus \{0\}$ par opération. Donc f' est continue sur $]-1, +\infty[$ et donc f est de classe C^1 sur $]-1, +\infty[$.

Exercice 9. Calculer la limite de f au point donné :

a) $\ln x \cdot \ln(1 + \ln(1 + x))$, $x = 0$

b) $\frac{\ln(\sin^2 x)}{(\frac{\pi}{2} - x)^2}$, $x = \frac{\pi}{2}$

c) $\frac{1}{x^2}(e^{\cos x - 1} - 1)$, $x = 0$

d) $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{e}}{\ln(x) - 1}$, $x = e$

e) $(\sin x)^{\ln(x - \frac{\pi}{2})}$, $x = \frac{\pi}{2}^+$

f) $\left(\frac{1}{\operatorname{ch} x}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$, $x = 0$

a) $\ln(x) \ln(1 + \ln(1 + x)) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \ln(x) \cdot \ln(1 + x)$ car $\ln(1 + x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ et $\ln(1 + x) \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$
 $\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \ln(x) \cdot x$ car $\ln(1 + x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
 et $\ln(x) \cdot x \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$ (vitesse comparée de référence)

Donc $\ln(x) \ln(1 + \ln(1 + x)) \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$

b) $\frac{\ln(\sin^2(x))}{(\frac{\pi}{2} - x)^2} = \frac{\ln(1 + \sin^2(x) - 1)}{(\frac{\pi}{2} - x)^2} = \frac{\ln(1 - \cos^2(x))}{(\frac{\pi}{2} - x)^2} \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}{\sim} \frac{-\cos^2(x)}{(\frac{\pi}{2} - x)^2}$ car $\ln(1 + x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
 et ici $-\cos^2(x) \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}{\rightarrow} 0$
 $= \frac{-\sin^2(\frac{\pi}{2} - x)}{(\frac{\pi}{2} - x)^2}$
 $\underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}{\sim} \frac{-(\frac{\pi}{2} - x)^2}{(\frac{\pi}{2} - x)^2}$ car $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
 et ici $\frac{\pi}{2} - x \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}{\rightarrow} 0$
 $= -1$

Donc $\frac{\ln(\sin^2(x))}{(\frac{\pi}{2} - x)^2} \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}{\sim} -1$ donc $\frac{\ln(\sin^2(x))}{(\frac{\pi}{2} - x)^2} \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}{\rightarrow} -1$

c) $\frac{1}{x^2}(e^{\cos(x) - 1} - 1) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{x^2}(\cos(x) - 1)$ car $e^{x-1} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ et ici $\cos(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$

$\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}$ car $\cos(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{1}{2}x^2$

$\underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{1}{2}$

Donc $\frac{1}{x^2}(e^{\cos(x) - 1} - 1) \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} -\frac{1}{2}$

